Fichamento Teórico e Experimental

Wavelet Packet Transform (WPT)

PIBITI – Mês 2

Thiago Mateus Schiavi
Fatec Ourinhos

Outubro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Fundamentação da WPT **2**

3 Wavelets-mãe **2**

4 Decomposição e reconstrução **2**

5 Comparação das wavelets **3**

6 Entropia de Shannon **3**

7 Comparação entre áudio real e sintético **3**

8 Seleção de bases por entropia **4**

9 Conclusão **4**

10 Visualização dos Resultados Experimentais **5**

1 Introdução

Este documento apresenta os fundamentos da transformada Wavelet Packet Transform (WPT) e os experimentos iniciais realizados no projeto PIBITI de detecção de deepfakes de áudio em português brasileiro.

Os experimentos utilizam áudios do corpus BRSpeech-DF, padronizados para WAV, 16 kHz e mono.

2 Fundamentação da WPT

A Wavelet Packet Transform permite decompor um sinal em múltiplas sub-bandas, oferecendo uma representação tempo-frequência.

Diferentemente da transformada wavelet discreta tradicional, a WPT decompõe tanto os coeficientes de aproximação quanto os de detalhe.

No nível L, uma árvore completa possui:

$$N = 2^L \tag{1}$$

Portanto:

- $L = 4$: 16 sub-bandas.
- $L = 5$: 32 sub-bandas.

3 Wavelets-mãe

Foram consideradas três wavelets-mãe:

- Daubechies 4 (db4).
- Daubechies 8 (db8).
- Symlet 8 (sym8).

A db4 apresenta filtro de decomposição com 8 coeficientes, enquanto db8 e sym8 possuem 16 coeficientes.

4 Decomposição e reconstrução

A decomposição foi realizada inicialmente com a wavelet db4 e nível $L = 4$.

Foram obtidas 16 sub-bandas e realizada a reconstrução completa do sinal.

A qualidade da reconstrução foi avaliada pelo erro quadrático médio:

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x[n] - \hat{x}[n])^2 \tag{2}$$

O experimento apresentou:

- Amostras originais: 127.275.

- Amostras reconstruídas: 127.275.
- MSE: $2{,}6771 \times 10^{-34}$.
- Erro máximo: $2{,}2204 \times 10^{-16}$.

A soma das 16 sub-bandas reconstruídas individualmente também recuperou o sinal com erro numericamente desprezível, apresentando $MSE = 3{,}3062 \times 10^{-34}$.

5 Comparação das wavelets

Tabela 1: Resultados preliminares de reconstrução WPT.

Wavelet	Nível	Sub-bandas	Tempo (ms)
db4	4	16	5,35
db4	5	32	5,69
db8	4	16	7,28
db8	5	32	7,78
sym8	4	16	6,84
sym8	5	32	7,24

Os tempos foram medidos em um único áudio, considerando decomposição e reconstrução. Portanto, são resultados exploratórios, não um benchmark definitivo de desempenho.

6 Entropia de Shannon

A entropia de Shannon foi calculada sobre a distribuição de energia normalizada dos coeficientes de cada sub-banda:

$$H = -\sum_{i=1}^{N} p_i \ln(p_i) \tag{3}$$

em que:

$$p_i = \frac{|c_i|^2}{\sum_j |c_j|^2} \tag{4}$$

No áudio real analisado, a maior entropia foi encontrada na sub-banda `aaaa`, com valor aproximado de 7,2939.

A menor entropia ocorreu na sub-banda `daad`, com valor aproximado de 4,8307.

7 Comparação entre áudio real e sintético

Foi realizada uma comparação exploratória entre um áudio bona fide e um áudio spoof.

Em 15 das 16 sub-bandas, o áudio real apresentou maior entropia no experimento realizado.

A maior diferença absoluta ocorreu na sub-banda 8, com diferença de aproximadamente 0,7487.

Esses resultados não permitem afirmar que a entropia distingue as classes de maneira geral, pois apenas dois áudios foram comparados.

8 Seleção de bases por entropia

Foi estudado o critério de seleção de bases associado ao trabalho de Coifman e Wickerhauser.

Utilizando uma função de custo aditiva baseada na entropia da energia não normalizada, foram obtidos os seguintes valores:

- Custo do nó pai `a`: 1036,652721.
- Custo do filho `aa`: 834,748868.
- Custo do filho `ad`: 26,555136.
- Soma dos filhos: 861,304004.

Como o custo conjunto dos filhos foi menor que o custo do pai, a decisão local foi decompor o nó.

Esse experimento não representa ainda a implementação completa do algoritmo de seleção da melhor base.

9 Conclusão

Os experimentos demonstraram o funcionamento da decomposição WPT, da reconstrução completa e individual das sub-bandas e do cálculo de entropia.

A reconstrução apresentou erro numericamente desprezível para as configurações analisadas.

Como continuidade, será necessário ampliar a análise para mais gravações, investigar a contribuição das diferentes sub-bandas e avaliar descritores estatísticos para detecção de deepfakes.

Referências

[1] Coifman, R. R.; Wickerhauser, M. V. Entropy-based algorithms for best basis selection. IEEE Transactions on Information Theory, 1992.

[2] Lee, G. R. et al. PyWavelets: A Python package for wavelet analysis. Journal of Open Source Software, 2019.

[3] Mallat, S. A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic Press, 2009.

10 Visualização dos Resultados Experimentais

Os gráficos a seguir apresentam os resultados dos experimentos iniciais realizados com a WPT.

As medições são exploratórias e não permitem, isoladamente, determinar a melhor configuração para detecção de deepfakes.

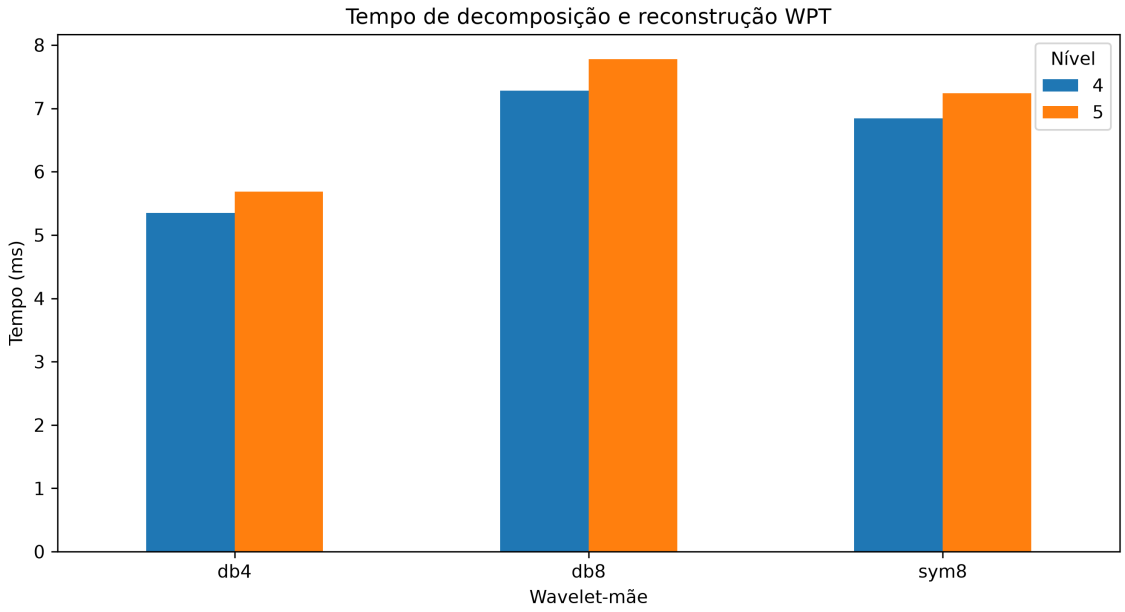


Figura 1: Comparação preliminar dos tempos de processamento WPT.

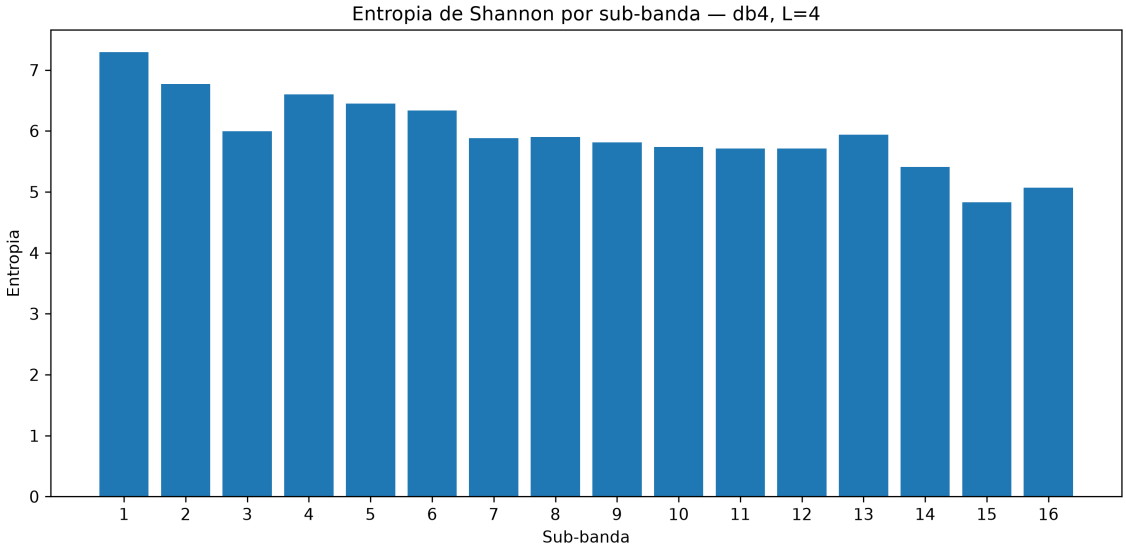


Figura 2: Entropia de Shannon nas 16 sub-bandas do áudio real.

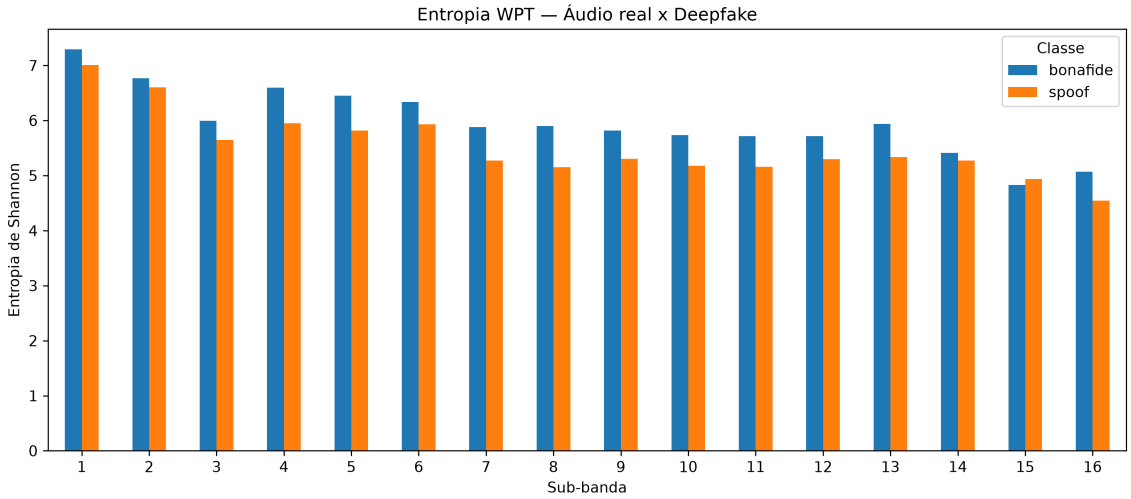


Figura 3: Comparação exploratória de entropia entre áudio real e sintético.